

doi:10.13301/j.cnki.ct.2015.11.063

基于遗传算法-BP 神经网络的煤矿透水事故涌水量预测模型研究 *

周峰雷, 李新春, 裴丽莎

(中国矿业大学 管理学院, 江苏 徐州 221116)

摘 要: 从煤炭涌水量预测模型的研究出发,利用软件进行预测并得出结论。结果表明,建立遗传算法优化的 BP 神经网络模型,不仅能得到涌水量的预测值,同时也能得到各输入指标的权重,用来评估输入指标对输出指标的影响程度;提供了事故管控对象的优先级,为透水事故的预防和预测提供参考。

关键词: 透水事故; 遗传算法; BP 神经网络; 预测

中图分类号: TD742 **文献标志码:** A **文章编号:** 1008 - 8725(2015)11 - 0169 - 02

Prediction Model of Coal Mine Water Inflow Based on GA-BP Neural Network

ZHOU Feng-lei, LI Xin-chun, PEI Li-sha

(School of Management, China University of Mining and Technology, Xuzhou 221116, China)

Abstracts: The research of coal mine water inflow forecasting model is set up, and the software is used to predict and draw conclusions. The results show that the established genetic algorithm to optimize the BP neural network model not only get water inflow prediction value, but also can get the weight of each input index, used to evaluate the influence of input parameters on the output indexes; provides the priority of incident management object, provide a reference for the prediction and prevention of water inrush accident.

Key words: mine water inrush accident; genetic algorithm; BP neural network; prediction

0 引言

研究煤矿透水事故管控的关键因素,是为了确定合理、有效的透水事故管控方法,增强管理决策的科学性和有效性。根据所建立的模型提出针对性的预防措施和建议,为煤矿实现透水事故的有效管理提供帮助。在此基础上提出了井下涌水量的监控和预测模型,可作为矿山企业进行透水事故管控的有利手段,为矿山的安全生产提供决策支持,促进矿山提高管理水平和效率,增强煤矿企业的抗灾能力;也可以作为上级主管部门掌握各个地方煤矿安全生产状况、加强安全监督的有利工具。

1 遗传算法-BP 神经网络涌水预测模型应用

1.1 涌水量影响因素样本选取

在利用遗传-BP 模型对山西中新甘庄煤矿进行涌水量预测前,对矿区各矿井工作面抽取了 60 个测试点,60 组数据来自水文地质资料和相关的台账记录,具有真实性和有效性。在预测过程中,将数据分割为训练数据和测试数据两类。

考虑到本文设定的变量的数据和单位有所差距,需要先对数据进行单位换算和相应的处理。对数值类的数据样本选择根据归一化函数对初始数据进行归一化处理,使其范围在[0,1]区间内。

归一化函数

$$Y = \frac{X - X_{\min}}{X_{\max} - X_{\min}} \quad (1)$$

式中 X ——样本数据值;

$X_{\min}$ ——该组样本数据中的最小值;

$X_{\max}$ ——该组样本数据中的最大值。

归一化处理后的数据如表 1 所示。

表 1 山西中新甘庄矿区涌水量预测部分样本数据

样 本 编 号	GA-BP 输入指标									
	地质因素					含水层因素				
	有无岩溶 陷落柱	陷落柱是 否充水	是否 断层	断层 落差/m	是否为 裂隙带	裂隙带是 否充水	是否为奥 灰含水层	工作面 距离/m	含水层 厚度/m	含水层压 力/kg·m ⁻²
1	0.000	0.000	1.000	0.011	0.000	0.000	0.000	0.591	0.006	0.295
2	0.000	0.000	1.000	0.031	0.000	0.000	0.000	0.509	0.006	0.206
3	0.000	0.000	1.000	0.012	0.000	0.000	0.000	0.509	0.006	0.215
4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	0.509	0.006	0.269
5	0.000	0.000	1.000	0.382	0.000	0.000	1.000	0.29	1.00	0.21

样 本 编 号	GA-BP 输入指标							GA-BP 输出指标		
	岩性组合因素				含水层因素					
	沙性岩 /%	泥性岩 /%	灰岩 /%	煤层岩段 厚度/%	其他厚 度/%	煤层倾向 /(°)	工作面 面积/m ²	采高 /m	走向长 度/m	涌水 量值 /m ³ ·h ⁻¹
1	0.413	0.510	0.341	0.209	0.000	0.200	0.034	0.104	0.807	0.714
2	0.318	0.504	0.604	0.317	0.001	0.338	0.038	0.104	0.495	0.547
3	0.318	0.504	0.604	0.317	0.001	0.338	0.029	0.104	0.305	0.279
4	0.318	0.504	0.604	0.317	0.001	0.350	0.020	0.104	0.386	0.061
5	0.290	0.580	0.560	0.040	0.000	0.225	0.000	0.174	0.010	0.405

1.2 煤矿涌水量预测模型应用

在数据样本收集整理的基础上,借助 Matlab2012a

* 国家自然科学基金资助项目(71271206)

软件,运用遗传算法-BP 神经网络方法对该矿的涌水量进行预测。

采用矿区工作面的透水实例数据,其样本总数为 60 个,模型中参加训练的样本 40 个,网络训练完成后,进行预测的数据 20 个。对 20 个样本数据进行预测,其预测曲线如图 1 所示。

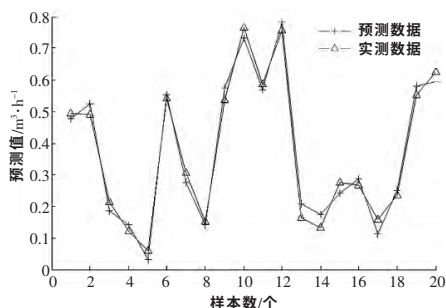


图 1 遗传算法-BP 神经网络预测结果误差图

1.3 遗传算法-BP 神经网络涌水量预测模型各输入指标权重分析

建立遗传算法优化的 BP 神经网络模型,不仅能得到涌水量的预测值,同时也能得到各输入指标的权重,用来评估输入指标对输出指标的影响程度。根据上述训练得到的网络,分别提取了输入层到隐含层的权重及隐含层对输出层的权重,然后,按式(2)、式(3)、式(4)对 2 组权值进行加权进行处理,最终得到 19 个输入指标对输出指标涌水量的权重(见表 2)。

表 2 遗传算法-BP 神经网络模型各输入指标权重

	GA-BP 输入指标	指标权重
地质因素	有无岩溶陷落柱	0.044 259
	陷落柱是否充水	0.068 542
	是否断层	0.049 789
	断层落差/m	0.067 662
	是否为裂隙带	0.028 373
	裂隙带是否充水	0.060 703
岩性组合因素	沙性岩/%	0.049 070
	泥性岩/%	0.048 277
	灰岩/%	0.040 421
	煤层岩段厚度/%	0.059 316
	其他厚度/%	0.038 980
含水层因素	是否为奥灰含水层	0.045 897
	工作面距离/m	0.065 601
	含水层厚度/m	0.053 111
	含水层压力/kg·m ⁻²	0.074 900
采煤工作面	煤层倾角/(°)	0.060 267
	工作面面积/m ²	0.043 852
	采高/m	0.051 029
	走向长度/m	0.049 953

在计算输入指标对输出指标的权重时,利用以下公式计算:

相关显著性系数

$$r_{ij} = \sum_{k=1}^p \omega_{ki} (1 - e^{-x}) / (1 + e^{-x})$$

$$x = \omega_{jk} \quad (2)$$

相关指数

$$R_{ij} = |(1 - e^{-y}) / (1 + e^{-y})|$$

$$y = r_{ij} \quad (3)$$

输入指标对输出指标的权重

$$S_{ij} = R_{ij} / \sum_{i=1}^m R_{ij} \quad (4)$$

式中 i ——神经网络输入单元;
 j ——神经网络输出单元;
 k ——隐含层神经元;
 ω_{ki} ——输入层神经元 i 和隐含层神经元 k 之间的权系数;
 ω_{jk} ——输出层神经元 j 和隐含层神经元 k 之间的权系数。

根据遗传算法-BP 神经网络模型得到的 19 个输入指标的权重可以看出,对煤矿透水事故的关键因素——涌水量影响最大的为含水层压力,其权重值为 0.074 900;其次,权重在 0.06~0.07,对涌水量影响较大的输入指标为陷落柱是否充水、断层落差、工作面距离、裂隙带是否充水以及每层倾角;然后,含水层厚度和采高的权重系数在 0.05~0.06,影响权重在 0.05 以下的岩性组合因素及奥灰含水层、断裂带等因素,相对其他因素来说属影响较弱的指标。

2 结语

从本文训练得到的神经网络计算出来的子系统权重,可以得到山西中新甘庄矿区在预防透水事故发生的工作中,对于 19 个指标的管控优先级。含水层压力的大小对于煤矿涌水量的影响权重是最高的,因此,在实际防治水工作中应重点关注含水层压力这个因素,在采掘前和采掘过程中动态关注压力的变化。同时,对地质构造条件方面陷落柱是否充水、裂隙带是否充水及断层落差等指标也应探清查明。另外,对采掘过程中的采高、走向长度、煤层倾角等因素进行关注,及时统计、更新数据,对于奥灰含水层、工作面面积及岩性组合等因素,也要定期检查实际情况与台账的对应程度。

参考文献:

- [1] 玄光男,程润伟. 遗传算法与工程优化[M]. 北京:清华大学出版社,2004.
- [2] 贺琦. 遗传算法在数据挖掘中的应用[M]. 上海:上海师范大学,2005.
- [3] 韩力群. 人工神经网络理论、设计及应用[M]. 北京:化学工业出版社,2007.
- [4] 李超. 基于自适应遗传算法的 BP 神经网络预测研究及应用[D]. 临汾:山西师范大学,2012.

作者简介:周峰雷(1991—),江苏南通人,中国矿业大学管理学院硕士研究生,主要从事煤矿复杂性安全管理研究,电子信箱:1294287512@qq.com.

责任编辑:李景奇 收稿日期:2015-06-26